

2009年普通高等学校招生全国统一考试(湖南卷)

理科数学

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若 $\log_2 a < 0$, $(\frac{1}{2})^b > 1$, 则【 】

- A. $a > 1, b > 0$ B. $a > 1, b < 0$
C. $0 < a < 1, b > 0$ D. $0 < a < 1, b < 0$

2. 对于非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, “ $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ” 是 “ $\vec{a} // \vec{b}$ ” 的【 】

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 将函数 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\varphi (0 \leq \varphi < 2\pi)$ 个单位后, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ 的图象, 则 φ 等于【 】

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{7\pi}{6}$ D. $\frac{11\pi}{6}$

4. 如图1, 当参数 $\lambda = \lambda_1, \lambda_2$ 时, 连续函数 $y = \frac{x}{\sqrt{1 + \lambda x}} (x \geq 0)$

的图像分别对应曲线 C_1 和 C_2 , 则【 】

- A. $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ B. $0 < \lambda_2 < \lambda_1$
C. $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ D. $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$

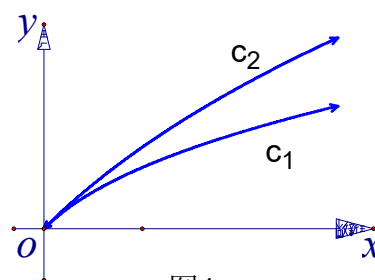


图1

5. 从10名大学生毕业生中选3个人担任村长助理, 则甲、乙至少有1人入选, 而丙没有入选的不同选法的种数为【 】

- A. 85 B. 56 C. 49 D. 28

6. 已知D是由不等式组 $\begin{cases} x - 2y \geq 0, \\ x + 3y \geq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域, 则圆 $x^2 + y^2 = 4$ 在区域D内的弧长为【 】

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱上到异面直线 AB, C_1D_1 的距离相等的点的个数为【 】

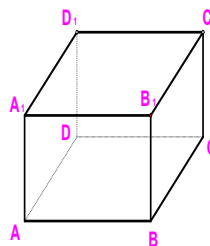
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K , 定义函数

数 $f_K(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq K, \\ K, & f(x) > K. \end{cases}$ 取函数 $f(x) = 2 - x - e^{-x}$. 若对任意的

$x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有 $f_K(x) = f(x)$, 则【 】

- A. K 的最大值为 2 B. K 的最小值为 2
C. K 的最大值为 1 D. K 的最小值为 1



二、填空题：本大题共7小题，每小题5分，共35分，把答案填在答题卡中对应题号后的横线上

9. 某班共30人，其中15人喜爱篮球运动，10人喜爱乒乓球运动，8人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____.

10. 在 $(1+x)^3 + (1+\sqrt{x})^3 + (1+\sqrt[3]{x})^3$ 的展开式中， x 的系数为____(用数字作答).

11. 若 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $2 \tan x + \tan(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最小值为_____.

12. 已知以双曲线 C 的两个焦点及虚轴的两个端点为顶点的四边形中有一个内角为 60° , 则双曲线 C 的离心率为_____

13. 一个总体分为 A, B 两层，其个体数之比为 $4:1$, 用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中甲、乙都被抽到的概率为 $\frac{1}{28}$, 则总体中的个体数为_____.

14. 在半径为 13 的球面上有 A, B, C 三点， $AB=6, BC=8, CA=10$, 则

(1) 球心到平面 ABC 的距离为_____;

(2) 过 A, B 两点的大圆面与平面 ABC 所成二面角 (锐角) 的正切值为_____.

15. 将正 $\triangle ABC$ 分割成 $n^2 (n \geq 2, n \in N^*)$ 个全等的小正三角形 (图2, 图3分别给出了 $n=2, 3$ 的情形), 在每个三角形的顶点各放置一个数, 使位于 $\triangle ABC$ 的三边及平行于某边的任一直线上的数 (当数的个数不少于 3 时) 都分别依次成等差数列. 若顶点 A, B, C 处的三个数互不相同且和为 1, 记所有顶点上的数之和为 $f(n)$, 则有 $f(2)=2, f(3)=$ _____, $\dots, f(n)=$ _____.

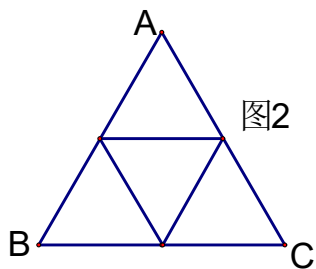


图2

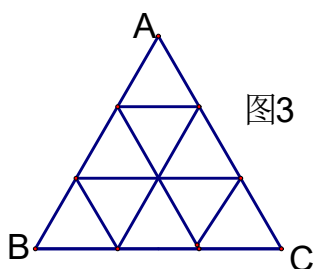


图3

三. 解答题：本大题共6小题，共75分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. （本小题满分12分）

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3}|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = 3\overrightarrow{BC}^2$ ，求角 A, B, C 的大小

17. （本小题满分12分）

为拉动经济增长，某市决定新建一批重点工程，分别为基础设施工程、民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. 现在3名工人独立地从中任选一个项目参与建设。

(I) 求他们选择的项目所属类别互不相同的概率；

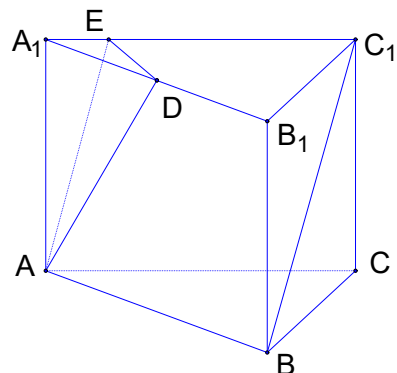
(II) 记 ξ 为3人中选择的项目属于基础设施工程或产业建设工程的人数，求 ξ 的分布列及数学期望。

18. （本小题满分12分）

如图4，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = \sqrt{2}AA_1$ ，点D是 A_1B_1 的中点，点E在 A_1C_1 上，且 $DE \perp AE$

(I) 证明：平面 $ADE \perp$ 平面 ACC_1A_1 ；

(II) 求直线 AD 和平面 ABC 所成角的正弦值。



19. （本小题满分13分）

某地建一座桥，两端的桥墩已建好，这两墩相距 m 米，余下工程只需建两端桥墩之间的桥面和桥墩. 经测算，一个桥墩的工程费用为256万元，距离为 x 米的相邻两墩之间的桥面工程费用为 $(2 + \sqrt{x})x$ 万元。假设桥墩等距离分布，所有桥墩都视为点，且不考虑其它因素. 记余下工程的费用为 y 万元。

(I) 试写出 y 关于 x 的函数关系式;

(II) 当 $m=640$ 米时, 需新建多少个桥墩才能使 y 最小?

20. (本小题满分13分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 到点 $F(3, 0)$ 的距离的4倍与它到直线 $x=2$ 的距离的3倍之和记为 d . 当点 P 运动时, d 恒等于点 P 的横坐标与18之和

(I) 求点 P 的轨迹 C ;

(II) 设过点 F 的直线 l 与轨迹 C 相交于 M, N 两点, 求线段 MN 长度的最大值。

21. (本小题满分13分)

对于数列 $\{u_n\}$, 若存在常数 $M>0$, 对任意的 $n \in N^*$, 恒有

$$|u_{n+1} - u_n| + |u_n - u_{n-1}| + \cdots + |u_2 - u_1| \leq M,$$

则称数列 $\{u_n\}$ 为 B -数列.

(I) 首项为1, 公比为 $q(|q|<1)$ 的等比数列是否为 B -数列? 请说明理由;

请以其中一组的一个论断条件, 另一组中的一个论断为结论组成一个命题
判断所给命题的真假, 并证明你的结论;

(II) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和, 给出下列两组论断:

A组: ①数列 $\{x_n\}$ 是 B -数列, ②数列 $\{x_n\}$ 不是 B -数列;

B组: ③数列 $\{S_n\}$ 是 B -数列, ④数列 $\{S_n\}$ 不是 B -数列.

请以其中一组中的一个论断为条件, 另一组中的一个论断为结论
组成一个命题. 判断所给命题的真假, 并证明你的结论;

(III) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是 B -数列, 证明: 数列 $\{a_n b_n\}$ 也是 B -数列。